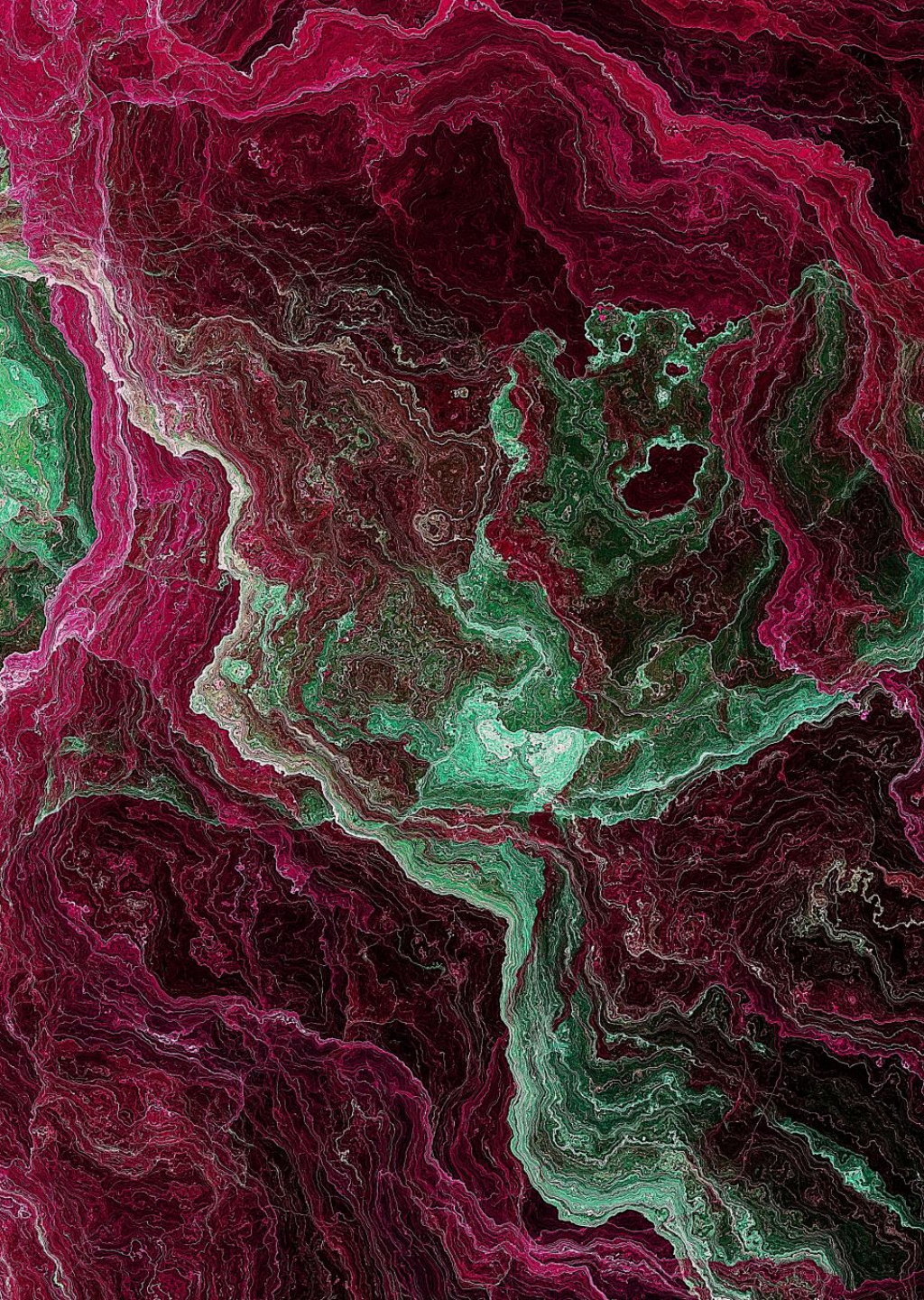




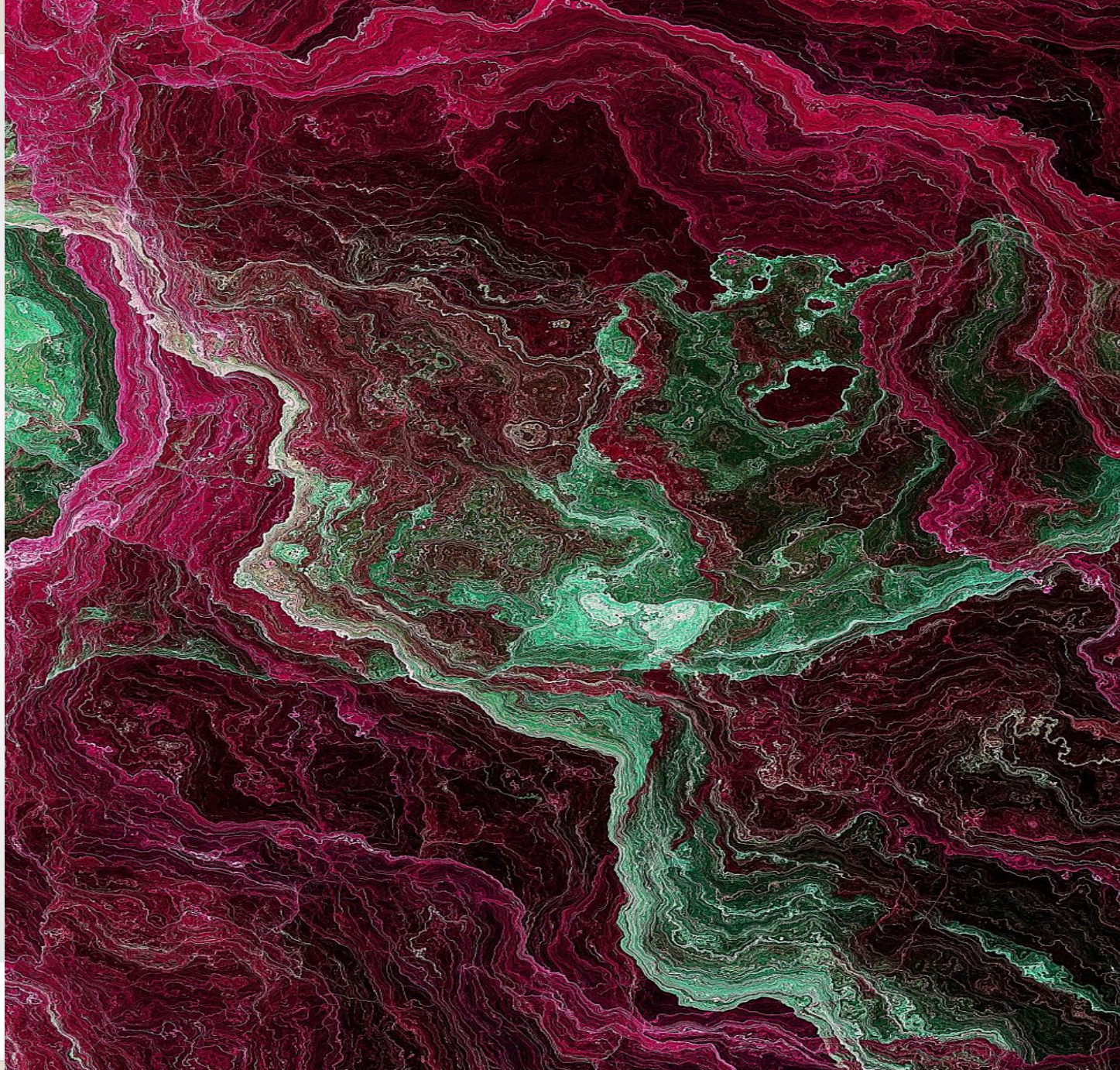
STATISTIK INFERENSIAL

Pertemuan 1

By : Anggia Arista, S.Si., M.Si

Materi

- a. Pengertian statistik Inferensial
- b. Populasi dan sampel
- c. Penggunaan statistik Inferensial
- d. Alat Statistik Inferensial
- e. Estimasi Titik dan Interval Kepercayaan



Pengertian Statistik Inferensial

Statistik inferensial memungkinkan para pengambil keputusan untuk menarik kesimpulan tentang sekumpulan besar data dengan memeriksa sebagian kecil data tersebut.

Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut

POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Keseluruhan atau totalitas dari objek, individu, atau entitas yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian atau studi. Populasi bisa berupa manusia, hewan, benda, fenomena, atau konsep tertentu, yang memiliki ciri-ciri yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Sampel

Sebagian kecil dari suatu populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dari populasi tersebut. Peneliti menggunakan sampel karena seringkali tidak praktis atau tidak mungkin untuk mempelajari seluruh populasi.

Sampel yang baik memiliki karakteristik yang serupa dengan populasi dari mana sampel itu diambil. Ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampe

Perbedaan Antara Populasi dan Sampel

Contoh yang menggambarkan perbedaan antara populasi dan sampel.

Bank U.S. sangat memperhatikan waktu yang dihabiskan nasabah untuk menunggu di antrean teller *drive-up*. Di sebuah bank U.S., pada suatu hari, 347 mobil tiba di *drive-up*. Populasi mencakup pengukuran yang dilakukan pada semua item yang menarik bagi pengumpul data. Dalam contoh, manajer Bank U.S. akan mendefinisikan populasi sebagai waktu tunggu untuk semua 347 mobil. Daftar mobil-mobil ini, mungkin berdasarkan nomor plat, membentuk kerangka. Jika ia memeriksa seluruh populasi, ia melakukan sensus. Namun, misalkan 347 mobil terlalu banyak untuk dilacak. Manajer Bank U.S. dapat memilih sebagian dari mobil-mobil ini, yang disebut sampel. Manajer dapat menggunakan hasil sampel untuk membuat pernyataan tentang populasi. Misalnya, ia mungkin menghitung waktu tunggu rata-rata untuk sampel mobil dan kemudian menggunakannya untuk menyimpulkan berapa waktu tunggu rata-rata untuk populasi.

Hal terkait Tentang Populasi

1. Keseluruhan

Populasi mencakup semua elemen yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, bukan hanya sebagian kecil.

2. Karakteristik

Populasi memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi fokus penelitian. Contohnya, jika penelitian tentang perilaku konsumen, maka populasi bisa jadi semua pelanggan suatu toko.

3. Ruang Lingkup

Populasi dapat dibatasi oleh lokasi geografis (misalnya, populasi penduduk Indonesia), waktu (misalnya, populasi karyawan perusahaan tahun 2023), atau kriteria lain yang relevan.

4. Heterogen atau Homogen

Populasi bisa bersifat heterogen (beragam) atau homogen (seragam), tergantung pada variabel yang diteliti.

Hal yang Terkait dengan Sampel

Keterbatasan Sumber Daya

Seringkali, meneliti seluruh populasi memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar.

Keterbatasan Akses

Mungkin sulit untuk mengakses semua anggota populasi, terutama jika populasi sangat besar atau tersebar luas.

Keterbatasan Waktu

Penelitian seringkali memiliki tenggat waktu yang ketat, sehingga penggunaan sampel memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih cepat

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan Sampel terdiri atas dua kategori yaitu statistik dan nonstatistik. Apa pun teknik yang digunakan, pengambil keputusan memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi secara akurat.

1. Pengambilan sampel Statistik disebut juga pengambilan sampel probabilitas. memungkinkan setiap item dalam populasi memiliki peluang yang diketahui atau dapat dihitung untuk dimasukkan ke dalam sampel. Contoh sampel statistik (sampel probabilitas) adalah sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel sistematis, dan pengambilan sampel klaster.
2. Pengambilan sampel non statistik disebut juga dengan pengambilan sampel nonprobabilitas. Pemilihan sampel tidak didasarkan pada peluang yang sama. Contohnya adalah pengambilan sampel kuota, convenience, dan purposive Terdapat metode pengambilan sampel nonstatistik lainnya, seperti pengambilan sampel pertimbangan dan pengambilan sampel rasio, yang tidak dibahas di sini.

Teknik Pengambilan Sampel Statistik

1. Simple Random Sampling:

Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak. Contohnya, memilih 100 siswa secara acak dari seluruh siswa di sebuah sekolah.

2. Stratified Sampling:

Populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok (strata) berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Contohnya subkelompok berdasarkan tingkat pendidikan maka diambil sampel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut.

3. Cluster Sampling:

Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok (cluster), lalu beberapa cluster dipilih secara acak untuk diambil sampelnya.

4. Systematic Sampling:

Sampel dipilih berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi.

Teknik Pengambilan Sampel Nonstatistik

1. Convenience Sampling (Sampling Aksidental)

Peneliti memilih sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden. Contoh: mewawancarai orang-orang yang ditemui di jalan atau di tempat umum.

2. Purposive Sampling (Sampling Bertujuan)

Peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau tujuan penelitian tertentu. Contoh: memilih responden yang memiliki pengalaman tertentu atau memenuhi kriteria khusus.

3. Snowball Sampling (Sampling Bola Salju):

Peneliti memulai dengan beberapa responden awal, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan responden lain yang memenuhi kriteria. Contoh: penelitian tentang kelompok-kelompok tersembunyi atau sulit dijangkau.

4. Quota Sampling (Sampling Kuota)

Peneliti menetapkan kuota berdasarkan karakteristik tertentu dalam populasi, kemudian memilih responden hingga kuota terpenuhi.

Penggunaan Statistik Inferensial

Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Dengan kata lain, statistik inferensial membantu dalam membuat generalisasi dari data terbatas yang dikumpulkan.

Tujuan Penggunaan Statistik Inferensial:

1. Mengestimasi parameter populasi (seperti rata-rata atau proporsi).
2. Menguji hipotesis untuk menentukan apakah temuan dari sampel bisa digeneralisasikan ke populasi.
3. Membuat prediksi atau peramalan berdasarkan pola data.
4. Menentukan hubungan antar variabel, seperti dalam regresi atau korelasi.

Contoh Penggunaan Statistik Inferensial

1. **Estimasi Rata-Rata Populasi:**

Misalnya, dari survei terhadap 500 mahasiswa, kita menghitung rata-rata pengeluaran makan harian. Hasil ini digunakan untuk memperkirakan rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa di universitas tersebut.

2. **Uji Hipotesis:**

Apakah perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas disebabkan oleh metode pengajaran yang berbeda? Uji statistik seperti *t-test* atau *ANOVA* bisa digunakan.

3. **Analisis Regresi:**

Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Dengan regresi, kita bisa memodelkan dan memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar.

4. **Analisis Chi-Square:**

Digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori, misalnya hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman.

Alat Statistic Inferensial

1. Uji-t (t-test)
2. ANOVA
3. Regresi linier
4. Uji chi-kuadrat (chi-square test)
5. Interval kepercayaan (confidence interval)
6. Uji proporsi

Estimasi titik dan interval kepercayaan

1. Estimasi Titik (Point Estimate)

Estimasi titik adalah suatu nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi.

Contoh:

Jika kita ingin memperkirakan **rata-rata tinggi badan** mahasiswa di sebuah universitas, kita bisa mengambil sampel acak 100 mahasiswa dan menghitung rata-rata tinggi badan dari sampel tersebut. Nilai rata-rata itu adalah **estimasi titik** dari rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa di universitas tersebut.

Ciri-ciri:

- a. Sederhana dan mudah dihitung
- b. Tidak memberikan informasi tentang **ketidakpastian** dari estimasi tersebut

Estimasi Titik dan Interval Kepercayaan

2. Tingkat Kepercayaan (Confidence Level)

Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa yakin kita bahwa suatu interval estimasi mencakup parameter populasi yang sebenarnya. Biasanya dinyatakan dalam persentase (%), seperti 90%, 95%, atau 99%.

Terkait dengan: Estimasi Interval (Confidence Interval)

Estimasi interval memberikan rentang nilai (bukan satu titik) yang kemungkinan besar berisi parameter populasi, dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contoh: Jika kita mengatakan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah $170 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$ dengan tingkat kepercayaan 95%, itu berarti kita 95% yakin bahwa rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa berada dalam rentang 168 cm sampai 172 cm.

Latihan Soal

1. Jelaskan tentang statistik inferensial?
2. Jelaskan tentang perbedaan antara populasi dan sampel beserta contohnya?
3. Jelaskan tentang teknik pengambilan sampel secara statistik (probabilitas) maupun non statistik (nonprobabilitas)?
4. Jelaskan tentang estimasi titik
5. Jelaskan tentang tingkat kepercayaan?

TERIMA KASIH